

Test Bloque B3 #11

Actualizado el 18/03/2026

1. Según la metodología ágil SCRUM, el documento de alto nivel con todos los requerimientos del proyectos priorizados según retorno de inversión (ROI), se denomina:

- a) Sprint Backlog
- b) Sprint Chart
- c) Product Backlog
- d) Burn Down Chart

2. Según ITILv4, el principio guía _____ tienen en consideración las 4 dimensiones de la gestión de servicios:

- a) Optimizar y Automatizar
- b) Colaborar y promover visibilidad
- c) Progresar de forma iterativa y con feedback
- d) Pensar y trabajar holísticamente

3. En la orientación al objeto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Una clase define a un conjunto de objetos diferentes que pueden actuar de formas muy similares
- b) Una clase es un conjunto de métodos y datos que resumen las características comunes de todos los objetos que la componen
- c) A cada uno de los objetos individuales pertenecientes a una clase se le denomina método
- d) Al conjunto de las clases utilizadas para una determinada tarea de programación se le denomina biblioteca de clases

4. En ITILv4, ¿Qué principio enfatiza en la necesidad de entender el flujo de trabajo, identificar cuellos de botella y desperdicios?

- a) Progresar iterativamente con feedback
- b) Colaborar y promover la visibilidad
- c) Optimizar y automatizar
- d) Foco en el valor

5. En el Modelo en Espiral propuesto por Boehm, ¿Cuál de las siguientes no es una de sus fases?

- a) Ingeniería
- b) Evaluación de cliente
- c) Desarrollo del modelo
- d) Análisis de riesgo

6. El Proceso Unificado de Desarrollo del software:

- a) Es iterativo e incremental.
- b) No necesita casos de uso si los requisitos son volátiles.
- c) Es incompatible con UML.
- d) No tiene en cuenta los riesgos.

7. ¿Cuál es el objetivo de un Plan de Sistemas de Información?

- a) Proporcionar un marco estratégico de referencia para los sistemas de información de un determinado ámbito de la Organización.
- b) Modificar o retirar todos los componentes de un sistema de información.
- c) Llevar a cabo un mantenimiento, tanto correctivo como evolutivo.
- d) La elección de productos software del mercado.

8. El acoplamiento es una medida:

- a) Interna.
- b) Externa.
- c) Intermedia.
- d) No es ninguna medida.

9. Las fases de PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo Software) son:

- a) Iniciación, análisis, construcción, transición
- b) Iniciación, elaboración, construcción, transición
- c) Iniciación, análisis, diseño, transición
- d) Iniciación, diseño, construcción, transición

10. CMMI es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. ¿Cuál de las siguientes NO es un área del modelo CMMI?

- a) Desarrollo
- b) Servicios
- c) Adquisición
- d) Pruebas

11. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java basada en el llamado Modelo de Objetos de Proyecto (POM), el cual se define y mantiene en un fichero XML?

- a) Octopus Deploy.
- b) ElasticBox.
- c) ElectricCloud.
- d) Maven.

12. En relación con las metodologías ligeras de desarrollo de software, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Según el Manifiesto Ágil, las personas y su interacción deben prevalecer sobre una aplicación estricta de los procesos y las herramientas
- b) Según el Manifiesto Ágil, el seguimiento del plan debe prevalecer sobre la respuesta al cambio
- c) La versión 3 de Métrica, que soporta tanto desarrollos estructurados como orientado a objetos, es un claro ejemplo de metodología ligera
- d) La metodología RUP-Proceso Unificado de Rational es una metodología ligera

13. Según MÉTRICA v3, ¿cuál de las siguientes no se considera una tarea propia de la etapa de Implantación y Aceptación de Sistemas de información (IAS)?

- a) Establecimiento del Plan de Implantación.
- b) Elaboración de los manuales de usuario.
- c) Incorporación del Sistema a entorno de operación.
- d) Paso a Producción.

14. Según Métrica v3, dentro de las técnicas de Gestión de Proyectos, NO se encuentra:

- a) JRP (Joint Requirements Planning)
- b) Método MARKII para el Análisis de los Puntos Función
- c) WBS (Work Breakdown Structure)
- d) Diagrama de Extrapolación

15. ¿Qué término es erróneo?

- a) Integrar cambios al repositorio -> commit
- b) Permitir el desarrollo de un fichero a diferentes velocidades o diferentes formas. -> Branch
- c) Lugar donde se almacenan los datos actualizados e historicos -> repositorio
- d) Version determinada de un archivo o proyecto. -> Pull

16. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las divisiones de la norma ISO/IEC 25000 del marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software?

- a) División de Medición de Calidad.
- b) División de Mejora de Calidad.
- c) División de Gestión de Calidad.
- d) División de Evaluación de Calidad.

17. En el modelo entidad/relación:

- a) una relación o interrelación expresa una correspondencia o asociación entre 2 ó más entidades
- b) una relación no puede tener atributos, ya que esto sólo corresponde a las entidades
- c) la cardinalidad se refiere al mínimo y máximo número de entidades que puede haber en el sistema
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

18. En la métrica de productividad COCOMO, el modelo básico:

- a) Calcula el esfuerzo y el coste de un desarrollo software en función únicamente de las líneas fuentes estimadas de los programas
- b) Añade una evaluación subjetiva del producto y de los atributos del proyecto y del personal
- c) Considera el impacto de los factores de influencia de las fases de desarrollo (análisis funcional y diseño técnico)
- d) Nada de lo anterior es correcto

19. En programación orientada a objetos, el término formal que se emplea para indicar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados a través de métodos definidos en su interfaz se conoce como:

- a) Polimorfismo.
- b) Abstracción.
- c) Encapsulación.
- d) Persistencia.

20. ¿Cuál de las siguientes normas se ha tenido en cuenta como referencia en MÉTRICA versión 3?

- a) ISO/IEC TR 16.502/SPICE.
- b) ISO 12.207.
- c) IEEE 600.11990.
- d) UNE-EN-ISO 9001:2000.

21. ¿Bajo qué normas de la serie ISO-9000 puede certificarse una empresa?

- a) 9001, 9002 y 9003
- b) Sólo 9001
- c) 9000, 9001, 9002, 9003 y 9004
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

22. El modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Es el que mejor se adapta para ser aplicado al software contratado
- b) Permite incorporar objetivos de calidad en el desarrollo de productos software
- c) No es especialmente adecuado para la temprana eliminación de errores y alternativas poco atractivas
- d) Todas las anteriores son correctas

23. Indique cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a un sistema de gestión de versiones:

- a) Facilita la planificación de trabajos nocturnos
- b) Garantiza la disciplina y calidad en el paso de los programas a explotación
- c) Define un entorno de pre-explotación
- d) Hace más eficiente la comunicación entre programas

24. Pelayo y Rosana están utilizando la “estrategia de derivación” como mecanismo para la especificación de requisitos de un sistema de información. Esta estrategia es potencialmente útil cuando:

- a) No existe alta rotación de usuarios.
- b) Existe alta rotación de usuarios.
- c) No existe alta rotación de analistas.
- d) Existe alta rotación de analistas.

25. Según se define en MÉTRICA, la técnica de reglas de transformación, permite transformar cada elemento del modelo de clases en un elemento del modelo físico. Señale de los indicados a continuación cuál no es una regla de transformación contemplada:

- a) Transformación de clases
- b) Transformación de atributos de clases
- c) Transformación de relaciones inclusivas
- d) Transformación de la herencia

26. Señale la respuesta falsa respecto a Deep Learning:

- a) Se inspira en el funcionamiento de las neuronas biológicas guardando un gran parecido al cerebro humano.
- b) Se refiere a la utilización de una clase de algoritmos basados en múltiples capas de procesamiento no lineal.
- c) Los lenguajes de programación y librerías orientados a las soluciones de IA suelen aprovechar la potencia de las GPUs.
- d) Java y C++ son lenguajes de programación para IA.

27. ¿Qué tipo de prototipo es más adecuado para eliminar el problema de la indefinición de requisitos?

- a) Rápido
- b) Evolutivo
- c) Incremental
- d) Rápido o evolutivo, nunca el incremental

28. En los modelos orientados a objeto, un método:

- a) Es una implementación específica de una operación en una determinada clase
- b) Es la implementación de un operador, independientemente de la clase a la que se aplica
- c) Es la implementación sistemática del mecanismo de herencia
- d) Es un procedimiento sistemático para el diseño del sistema

29. De qué modelo de ciclo de vida del software orientado a objetos son propios los conceptos amplitud, profundidad, madurez, alternativas y alcance:

- a) Modelo de agrupamiento
- b) Modelo fuente
- c) Modelo remolino
- d) Modelo pinball

30. Un diagrama de Secuencia de UML:

- a) Representa los componentes del sistema y las dependencias existentes entre ellos.
- b) Hace hincapié en la ordenación temporal de los mensajes que se intercambian.
- c) Establece las relaciones que existen entre los objetos y las clases.
- d) Establece los estados y las transiciones entre los estados de los elementos del sistema.

31. Según Métrica3, la actividad "ASI 2. Establecimiento de Requisitos" se subdivide en tareas. ¿Cuál es la correcta?

- a) Obtención de Requisitos, Especificación de casos de uso y Análisis de Requisitos.
- b) Obtención de Requisitos, Diseño de casos de uso reales, Análisis de Requisitos y Validación de Requisitos.
- c) Obtención de Requisitos, Análisis de Clases y Análisis de Consistencia.
- d) Obtención de Requisitos, Especificación de casos de uso, Análisis de Requisitos y Validación de Requisitos.

32. Quien NO es un participante en la actividad Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos del proceso de Análisis de Sistemas de Información:

- a) usuarios expertos
- b) Analistas
- c) jefe de proyecto
- d) equipo de arquitectura

33. Las tareas para el establecimiento de los requisitos, en el análisis funcional de sistemas de información de Métrica V3, son:

- a) Obtención de requisitos, especificación de casos de uso, análisis de requisitos y validación de requisitos.
- b) Educación de requisitos, análisis de requisitos, diagrama de flujo de datos y validación de requisitos.
- c) Completitud, consistencia, verificabilidad y comprensibilidad.
- d) Diagrama de flujo de datos, prototipado y validación de requisitos.

34. Los símbolos de diagramas BPMN se clasifican en los siguientes grupos principales:

- a) Objetos de flujo, objetos de datos, objetos de conexión y almacenes.
- b) Objetos de flujo, objetos de datos, carriles y artefactos.
- c) Objetos de flujo, objetos de conexión, carriles y almacenes.
- d) Objetos de flujo, objetos de conexión, carriles y artefactos.

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La prueba funcional o de caja negra se centra en el estudio de la especificación del hardware.
- b) Una prueba funcional bien elegida es la que reduce el número de otros casos necesarios para que la prueba sea razonable.
- c) En la prueba funcional debemos ejecutar todas las posibilidades de funcionamiento y todas las combinaciones de entradas y salidas.
- d) La prueba funcional nunca se fija en las entradas ni en las salidas, sino en el funcionamiento interno del programa.

36. Indique cuál de los siguientes enunciados sobre principios y conceptos fundamentales del Diseño del Software es FALSO:

- a) Los principios del diseño sólo sirven de guía al ingeniero del software al principio del proceso de diseño. Los conceptos de diseño no proporcionan los criterios básicos para la calidad del diseño.
- b) La modularidad (tanto en el programa como en los datos) y el concepto de abstracción permiten que el diseñador simplifique y reutilice los componentes del software.
- c) El refinamiento proporciona un mecanismo para representar sucesivas capas de datos funcionales.
- d) La ocultación de información y la independencia funcional proporcionan la heurística para conseguir una modularidad efectiva.

37. ¿Cuál de las siguientes herramientas permite realizar pruebas de carga?

- a) Jmeter.
- b) Redis.
- c) LTW (Load Testing Web).
- d) Microsoft Dynamics.

38. Según MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes NO es un grupo de actividad de la Gestión de Proyectos?

- a) Actividades de Seguimiento y Control.
- b) Actividades de Planificación del Proyecto.
- c) Actividades de Finalización del Proyecto.
- d) Actividades de Inicio del Proyecto.

39. Después de un cambio en un sistema de información, ¿qué pruebas es necesario realizar para comprobar que los cambios realizados no han afectado a otros componentes no modificados?

- a) Pruebas de implantación.
- b) Pruebas de sostenibilidad.
- c) Pruebas de regresión.
- d) Pruebas del sistema.

40. En los Sistemas de Recuperación de Información se define:

- a) El Índice de Retorno, que mide la cantidad de material devuelto, y el Índice de Precisión, que mide el ajuste del material devuelto.
- b) El Índice de Devoluciones, que mide la cantidad de material devuelto, y el Índice de Calidad, que mide el ajuste del material devuelto.
- c) El Índice de Datos, que mide la cantidad de material devuelto, y el Índice de Errores, que mide el desajuste del material devuelto.
- d) El Índice de Retorno, que mide la cantidad de material devuelto y el Índice de Calidad, que mide el ajuste del material devuelto.

41. ¿Cuál de las siguientes tareas no pertenece a la actividad 'Ejecución de las pruebas del sistema'?

- a) Preparación del entorno de las pruebas del sistema
- b) Evaluación del resultado de las pruebas del sistema
- c) Preparación de pruebas de aceptación del sistema
- d) Realización de las pruebas del sistema

42. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje para la descripción formal de expresiones en los modelos UML que permite representar, entre otros, invariantes, precondiciones y postcondiciones?

- a) RML
- b) EML
- c) CEL
- d) OCL

43. Qué aspecto debe considerarse a la hora de efectuar una planificación estratégica:

- a) La misión del negocio
- b) La situación de los competidores
- c) Los hitos en el calendario de actuación
- d) Deben considerarse los aspectos anteriores

44. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la gestión documental?

- a) Limitación a un único tipo o formato de documento para cada gestor documental
- b) Establecer métodos seguros de distribución de documentos dentro y fuera de la organización
- c) Compartir documentación con los distintos integrantes de un grupo
- d) Gestionar gran volumen de registros y recuperarlos en poco tiempo

45. En la metodología MÉTRICA 3, ¿a qué proceso pertenece la actividad de Definición de la Arquitectura Tecnológica?

- a) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Planificación de Sistemas de Información (PSI).
- d) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).

46. La norma UNE-EN ISO 9004:2009:

- a) Es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 9004.
- b) Es la misma Norma que la UNE-EN ISO 9004 de diciembre de 2000.
- c) Es una norma cuya certificación de los productos que se realizan con ella la lleva a cabo AENOR.
- d) Es la versión actualizada en el 2009 de la Norma ISO 10011-3:1991.

47. Según MÉTRICA el grupo de Aseguramiento de la Calidad participa en el proyecto bajo el perfil de:

- a) Consultor
- b) Analista
- c) Calidad
- d) Experto

48. COBIT es un marco de referencia orientado para:

- a) La gestión integral de los servicios de TI dentro de una organización.
- b) La gestión de la seguridad de la información dentro de una organización.
- c) La gestión de servicios de atención a usuarios de TI.
- d) El desarrollo de aplicaciones de TI.

49. Según la metodología métrica v3, ¿Cuál de las siguientes funciones NO le corresponde al Jefe de Proyecto?

- a) Seleccionar la estrategia de desarrollo (modelo de ciclo de vida) y determinar los procesos, actividades y tareas que integran el proyecto (mapa de actividades).
- b) Ofrecer una opinión experta relativa a los requisitos del negocio, técnicos y de usuario que han de tenerse en cuenta en el desarrollo del sistema de información.
- c) Estimar el esfuerzo necesario para llevar a cabo el proyecto.
- d) Le corresponden todas las funciones anteriores.

50. El conjunto de pruebas de caja negra que permiten descubrir errores de implementación mediante la introducción de datos al azar, inválidos o malformados, se denominan:

- a) Fuzzing Testing.
- b) Data Flow Testing.
- c) Discovery Testing.
- d) Stress Testing.

51. Un diagrama de transición de estados, utilizando como técnica en MÉTRICA Versión 3:

- a) Puede tener varios estados iniciales y varios estados finales.
- b) Sólo puede tener un estado inicial y un estado final.
- c) Puede tener varios estados iniciales y sólo un estado final.
- d) Sólo puede tener un estado inicial y puede tener varios estados finales.

52. Indique la afirmación correcta referida al Modelo Incremental de desarrollo de software:

- a) Es una adaptación a "alta velocidad" del modelo lineal secuencial en el que se logra el desarrollo rápido utilizando una construcción basada en componentes.
- b) A diferencia de la construcción de prototipos, el modelo incremental se centra en la entrega de un producto parcialmente operativo con cada incremento.
- c) Combina elementos del modelo en espiral con la filosofía interactiva de construcción de prototipos.
- d) Los primeros incrementos son ya versiones completas del producto final, proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para la evaluación.

53. ¿Cuál de las siguientes leyes del álgebra de Boole enuncia que $A+A=A$ y $A.A=A$; es decir, que una variable combinada consigo misma (por OR o AND) produce la misma variable?

- a) Ley de conmutación.
- b) Ley distributiva.
- c) Ley de idempotencia.
- d) -

54. En el modelo de ciclo de vida en cascada, ¿cuándo se descompone el sistema en elementos componentes que pueden ser desarrollados por separado?:

- a) Durante la fase de análisis.
- b) Durante la fase de diseño.
- c) Durante la fase de codificación.
- d) Durante la fase de mantenimiento.

55. En relación con los acuerdos de nivel de servicio, los más importante de cara al seguimiento de los contratos que suscribe la Administración con los contratistas es que:

- a) Los Sindicatos revisen las cláusulas del ANS
- b) El Contratista proporcione información mensual sobre las métricas del ANS
- c) Se impongan penalizaciones ejemplares cuando se detecte un incumplimiento en el ANS
- d) La Administración disponga de métricas sobre los puntos acordados en el ANS que puedan ser evaluadas sin la intervención del propio contratista, para evitar el fraude en dichas evaluaciones

56. Una Organización que este en el nivel 1 (Inicial) del Modelo de Capacidad de Madurez (CMM: Computer Capability Model) en el desarrollo del software, está:

- a) En una fase preliminar de determinación de la viabilidad del proyecto
- b) En una situación donde el proyecto esta conforme a sus especificaciones originales y no ha sufrido todavía modificaciones
- c) En una situación ideal, con altos estándares de gestión y calidad implementados
- d) En una situación en la que no se hace ningún esfuerzo en la garantía de calidad y gestión de proyectos

57. Cuando decimos que un sistema tiene alta disponibilidad (HA), esto significa que:

- a) Ha superado los test de accesibilidad, de manera que su usabilidad se ha comprobado válida para todos los tipos de usuario definidos.
- b) Son sistemas críticos a los que se les exige una replicación de sus centros de datos en diferentes lugares del mundo para asegurar un acceso rápido a los datos.
- c) Son sistemas críticos a los que se les exige una alta tasa de operatividad, determinada en su SLA (Service Level Agreement) y, por ello, disponen de las necesarias operaciones de mantenimiento y gestión para asegurar su disponibilidad.
- d) Son sistemas críticos que se encuentran siempre en un entorno cloud para estar permanentemente conectados a una red de comunicaciones.

58. En diseño orientado a objetos se utiliza el patrón Observador (en inglés, Observer), que define una dependencia uno a muchos entre un sujeto y varios observadores. Señale la respuesta correcta:

- a) Cuando el sujeto se modifica, se notifica dicha modificación. Los observadores se actualizarán sólo si se va a utilizar la información del sujeto.
- b) Establece cuántos observadores de un sujeto van a existir para poder notificarles cualquier cambio.
- c) La responsabilidad de actualización puede residir en los observadores tras la notificación de cambio del sujeto.
- d) El sujeto nunca puede ser borrado.

59. La migración de aplicaciones que consiste en desarrollar de nuevo la aplicación utilizando nuevos paradigmas de programación (por ejemplo, desarrollo web, orientación a objetos, u otros) y que puede requerir el empleo de técnicas de reingeniería e ingeniería inversa para determinar la funcionalidad completa de la aplicación antes de migrarla se conoce como:

- a) Replacement.
- b) Rearchitecting.
- c) Rehosting.
- d) Refronting.

60. En MÉTRICA v3, la Especificación del Plan de pruebas de Regresión se realiza en:

- a) ASI
- b) DSI
- c) CSI
- d) MSI

61. ¿En cuál de los siguientes grupos de métricas del software se debe encuadrar el modelo de Análisis de Puntos de Función?

- a) Métricas de complejidad
- b) Métricas de productividad
- c) Métricas de calidad
- d) Métricas de riesgo

62. En el modelo CMMI, el área de proceso "Análisis causal y resolución" se encuentra en el nivel de madurez:

- a) Nivel 2 - Gestionado.
- b) Nivel 5 - Optimización.
- c) Nivel 4 - Gestionado cuantitativamente.
- d) Nivel 3 - Definido.

63. Según los principios SOLID:

- a) Un objeto debe tener más de una responsabilidad
- b) Los objetos de un programa deberían ser reemplazables por instancias de sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del programa
- c) Una interfaz de propósito general es mejor que muchas interfaces cliente específicas
- d) Se debe depender de abstracciones y de implementaciones

64. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje orientado a objetos puro?

- a) Visual Basic
- b) C++
- c) Smalltalk
- d) Todos son híbridos

65. ¿En el modelo EFQM qué porcentaje se da a los procesos?

- a) 14
- b) 15
- c) 10
- d) 20

66. Indicar cuál de los siguientes diagramas se emplea para capturar los requisitos funcionales de un sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario según MÉTRICA v3:

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de colaboración.
- c) Diagrama de clases.
- d) Diagrama de Casos de Uso.

67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA, en relación con la implantación del modelo EFQM en una organización de las Administraciones Públicas?

- a) Se utiliza, en general, para la autoevaluación de la organización y la puesta en marcha de planes de mejora.
- b) Es una norma estándar desarrollada por la Comisión Europea.
- c) Se compone de nueve criterios reunidos en dos grandes grupos: los criterios Agentes Facilitadores y los criterios Resultados.
- d) La lógica REDER se encuentra en el centro del modelo.

68. En MÉTRICA versión 3, ¿en qué etapa del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información se aborda el establecimiento de los requisitos de un sistema?

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI).

69. Un elemento de configuración:

- a) Es un componente de una infraestructura que está o estará bajo el control de la Gestión de la Configuración
- b) Un sistema completo
- c) Un componente software menor
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

70. Según MÉTRICA v3, en el contexto del modelo entidad-relación extendido, señale la opción INCORRECTA:

- a) La cardinalidad representa la participación en la relación de cada una de las entidades afectadas.
- b) Un tipo de entidad describe el esquema o intensión para un conjunto de entidades que poseen la misma estructura.
- c) Cuando las ocurrencias de una entidad no pueden existir si desaparece el ejemplar del tipo de entidad regular del cual depende, se dice que existe una dependencia en existencia.
- d) La agregación, consiste en relacionar dos tipos de entidades que normalmente son de dominios independientes, pero coyunturalmente se asocian.

71. Son lenguajes de programación orientados a objetos:

- a) Basic, e, C#, e++, J#, Java, Pascal, Lisp, Simula
- b) C#, e++, Eiffel, Vala, Lisp, Pascal, Smalltalk, Visual Basic 6.0
- c) Ada 95, C#, e++, Pascal, Java, PHP 4.0, Python, Simula, Smalltalk
- d) Ada 95, C#, C++, Eiffel, Val, Python, Simula, Smalltalk, Visual Basic 6.0

72. En una arquitectura "clean", ¿cual de los siguientes componentes se encuentra en el núcleo del sistema?

- a) Casos de uso
- b) Entidades
- c) Controladores
- d) Acceso a BD

73. ¿Cuál es el acrónimo español para la herramienta de evaluación y diagnóstico EFQM?

- a) RADAR
- b) RADON
- c) REDER
- d) HEDIA

74. Indique la afirmación correcta

- a) La técnica denominada JAD es una alternativa a las reuniones individuales de toma de requisitos
- b) Un "prototipo rápido" va evolucionando progresivamente hasta llegar al prototipo final
- c) Los requisitos "no funcionales" son los más importantes a tener en cuenta
- d) -

75. ¿Con cuantas capas diferenciadas cuenta la arquitectura "Clean"?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) No se encuentra estructurada en capas

76. Es un diagrama UML que presenta una especialización de los diagramas de actividad y donde sus elementos son a su vez otros diagramas de actividad o de interacción:

- a) Diagrama global de interacciones.
- b) Diagrama de tiempo.
- c) Diagrama de comunicación.
- d) Máquina de estados.

77. ¿Qué patrón de diseño pertenece a la clasificación de Comportamiento?

- a) Singleton
- b) Observer
- c) Proxy
- d) Prototype

78. El tipo de indización por descriptores es el más utilizado en la indización asistida por ordenador, y puede realizarse mediante distintos métodos. ¿Cuál de los reseñados no sería un método de indización?

- a) El método estadístico
- b) El método por asignación de conceptos claves del documento
- c) El método sintáctico
- d) El método morfológico

79. DevSecOps es aplicable a los siguientes modelos de desarrollo:

- a) Modelo en cascada
- b) Modelo en espiral
- c) Modelo Agile
- d) Todas las anteriores

80. En relación con el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), inicialmente se componía de un único modelo. Con el tiempo se desarrollaron tres modelos diferentes. Indicar cuál de los siguientes modelos no forma parte de ese desarrollo posterior:

- a) CMMI-DEV, centrado en el desarrollo de proyectos de software.
- b) CMMI-ACQ, centrado en la adquisición o subcontratación de sistemas y servicios software.
- c) CMMI-SPS, centrado en el desarrollo de software para el sector público.
- d) CMMI-SVC, centrado en la mejora de prestación de servicios software.

81. Un elemento clave en la integración de los sistemas de información, que permite hacer relaciones y operaciones interactivas sobre todos los datos de la organización para efectuar labores de planificación, control y operación son los llamados:

- a) Optical Character Readers (OCR)
- b) Diccionarios de Recursos de Información (DRI)
- c) Servidores de red local
- d) Ninguno de las anteriores respuestas es correcta

82. Respecto a la cohesión en los módulos de un determinado programa, señale su definición y cuál es el valor deseado:

- a) Grado de interdependencia entre los distintos módulos de un programa. Debe ser alto.
- b) Relación funcional entre los distintos elementos que componen un módulo. Debe ser alto.
- c) Grado de interdependencia entre los distintos módulos de un programa. Debe ser bajo.
- d) Relación funcional entre los distintos elementos que componen un módulo. Debe ser bajo.

83. ¿Cuál de los siguientes no es una herramienta BPM?

- a) Scrum
- b) Bizagi
- c) Bonita
- d) JBpm

84. Es una interfaz de MÉTRICA v3:

- a) formación
- b) auditoría
- c) mantenimiento de la calidad
- d) gestión de la configuración

85. Hablando del modelo Entidad/Relación y Entidades, identifique cuál es la respuesta INCORRECTA si enumeramos características de una entidad:

- a) Su representación gráfica es en ocasiones en un rectángulo con el nombre.
- b) Es indistinguible del resto de las entidades.
- c) Tiene nombre y posee atributos.
- d) Existen débiles y fuertes.

86. Indicar cuál de los siguientes atributos no debe resultar de la descomposición modular del sistema:

- a) Máximo acoplamiento.
- b) Interfaz bien definida.
- c) Máxima capacidad de reutilización.
- d) Introducción de una jerarquía de modo que los módulos superiores de la misma se sirvan de los inferiores, es decir, requieran de la tarea desarrollada por éstos, pero nunca al contrario.

87. La notación UML (Lenguaje Modelado Unificado), se deriva de y unifica tres metodologías de análisis y diseño Orientada a Objetos, indicar la respuesta INCORRECTA:

- a) Metodología de Grady Booch para la descripción de conjuntos de objetos y sus relaciones.
- b) Metodología de Boyce-Codd (FNBC) para la descripción de campos y objetos.
- c) Técnica de modelado orientada a objetos de James Rumbaugh (OMT: Object-Modeling Technique).
- d) Aproximación de Ivar Jacobson (OOSE: Object- Oriented Software Engineering) mediante la metodología de casos de uso.

88. En UML (Unified Modeling Language), ¿a qué diagramas corresponde a la descripción: "son diagramas de interacciones que resaltan la ordenación temporal de los mensajes"?

- a) Diagramas de secuencias.
- b) Diagramas de colaboración.
- c) Diagramas de estados.
- d) Diagramas de casos de uso.

89. En ITIL v3, el proceso "Gestión de cambios" ¿a qué fase específica del ciclo de vida del servicio pertenece?

- a) Diseño del servicio.
- b) Estrategia del servicio.
- c) Operación del servicio.
- d) Transición del servicio.

90. ¿Cuál de las siguientes metodologías no se considera como de Diseño Orientadas a Objetos (según Jacobson)?

- a) Object-Oriented Design (OOD), Booch
- b) Object Modeling Technique (OMT), Rumbaugh.
- c) Object Oriented Analysis (OOA), Coad/Yourdon
- d) Todas las anteriores

91. ¿Cuáles de los siguientes diagramas dan una perspectiva estática de un sistema?

- a) Diagrama de clases, diagrama de componentes y diagramas de colaboraciones.
- b) Diagramas de clase, diagramas de componentes y diagramas de perfiles.
- c) Diagramas de clases, de herencia, de encapsulación y de polimorfismo.
- d) Diagramas de secuencias y diagramas de componentes.

92. ¿Cuál es la diferencia entre una versión y una "release"?

- a) La versión es validada por los usuarios en el entorno de preproducción
- b) La release es la entrega para los usuarios en el entorno de producción
- c) La versión parte de la línea base
- d) Ninguna de las anteriores

93. Para el desarrollo de una planificación estratégica se necesita conocer:

- a) La misión de la organización
- b) Puntos débiles y fuertes de la organización para sacar partido de ello
- c) Los clientes, competidores y accionistas
- d) Todas las anteriores

94. Según la metodología MÉTRICA v3 Estudio de Viabilidad del Sistema, en la actividad “Definición de Requisitos del Sistema” participan los siguientes grupos de personas:

- a) Jefe de proyecto, Analistas y Usuarios Expertos.
- b) Jefe de proyecto, Analistas, Técnicos de Sistemas y Usuarios Expertos.
- c) Jefe de proyecto, Analistas, Técnicos de Sistemas, Especialistas en Comunicaciones y Usuarios Expertos.
- d) Jefe de proyecto, Analistas, Técnicos de Sistemas, Especialistas en Comunicaciones, Responsables de Seguridad y Usuarios Expertos.

95. Según Métrica v3 define los siguientes estados de un producto, como mínimo:

- a) Creado, en elaboración, implantado
- b) Nuevo, en elaboración, implantado, aprobado
- c) En elaboración, implantado, revisado, aprobado
- d) Nuevo, en elaboración, implantado, revisado, aprobado

96. En METRICA v3 las actividades de la Interfaz de Gestión de Proyectos se dividen en los siguientes grupos:

- a) Actividades de Comienzo del Proyecto, Actividades de Seguimiento y Control y Actividades de Aceptación
- b) Actividades de Planificación del Proyecto, Actividades de Control de proyectos y Actividades de Aceptación
- c) Actividades de Inicio del Proyecto, Actividades de Seguimiento y Control y Actividades de Finalización
- d) Actividades de Inicio del Proyecto, Actividades de Control de Calidad y Actividades de Cierre

97. Por configuración se entiende:

- a) Actividad que tiene por objeto la evaluación de conformidad de diseños, productos software, procesos o sistema.
- b) Proceso por el que el sistema de calidad de una empresa es auditado para comprobar el cumplimiento de determinadas normas.
- c) Descripción completa de un producto software y las interrelaciones de sus elementos.
- d) Proceso de determinación de corrección de los productos de una fase de desarrollo con respecto a los requisitos establecidos en la fase anterior.

98. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál de los siguientes diagramas NO pertenece a los diagramas de estructura?

- a) Diagramas de clases.
- b) Diagramas de objetos.
- c) Diagramas de secuencia.
- d) Diagramas de estructura compuesta.

99. ¿Qué tipo de prototipo es más adecuado si se conocen bien todos los requisitos de partida?

- a) Rápido
- b) Evolutivo
- c) Incremental
- d) Cualquiera de los anteriores

100. Señale la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones sobre el modelo entidad/relación extendido:

- a) Es un requisito el conocer el SGBD en el que se va a implementar.
- b) Es dependiente del entorno físico.
- c) Se centra en los datos, independientemente del procesamiento que los transforma.
- d) Debe proporcionar a los usuarios toda la información que necesiten garantizando la eficiencia del proceso.

101. El problema de volatilidad a la hora de la obtención de requisitos en el análisis de un Sistema de Información y Comunicaciones se refiere a:

- a) Los requisitos son el resultado de integrar información de múltiples fuentes, algunas con intereses contrapuestos
- b) La complejidad de la organización puede hacer que a lo largo del proyecto se cambien objetivos, políticas, legislación, etc
- c) Las necesidades del usuario cambian
- d) Todas las anteriores

102. En la Metodología Métrica V3, el aseguramiento de la calidad debe garantizarse:

- a) En los procesos del PSI al EVS.
- b) En los procesos del EVS al MSI.
- c) Prioritariamente en las interfaces.
- d) En los procesos de PSI a CSI.

103. Si se desea codificar un componente embebido de software, con especificaciones críticas de tiempo real, ¿qué tipo de lenguaje suele resultar más adecuado?

- a) Ensamblador o de bajo nivel.
- b) Uno de la tercera generación.
- c) LISP.
- d) Uno de tipado fuerte.

104. La mantenibilidad se caracteriza por:

- a) Analizabilidad, Facilidad de prueba, Analizabilidad, Trazabilidad
- b) Cambiabilidad, Estabilidad, Facilidad de prueba, Continuidad, Calidad
- c) Estabilidad, Conformidad, Facilidad de prueba
- d) Facilidad de desarrollo, Conformidad, Facilidad de prueba y Cambiabilidad

105. ¿Cuáles son los objetivos del diseño estructurado?

- a) Máxima portabilidad del sistema, minimizar el coste asociado al mantenimiento, facilitar la prueba, integración del sistema.
- b) Máxima portabilidad del sistema, minimizar el coste asociado al mantenimiento, facilitar la prueba, modularización del sistema.
- c) Máxima inteligibilidad del sistema, minimizar el coste asociado al mantenimiento, facilitar la prueba, modularización del sistema.
- d) Máxima inteligibilidad del sistema, minimizar el coste asociado al mantenimiento, facilitar la prueba, integración del sistema.

106. Uno de los beneficios de la gestión de cambio es:

- a) garantía de conseguir niveles de servicio acordados
- b) garantía de control de todas las actividades de la operación del servicio (según ITIL v3)
- c) garantía de retorno a configuraciones estables
- d) garantía de mejora de gestión de incidencias

107. Entre los principios básicos de la programación orientada a objetos y el diseño (SOLID), introducidos por Robert C. Martin, NO se encuentra:

- a) Principio de responsabilidad única
- b) Principio de abierto/cerrado
- c) Principio de sustitución de Liskov
- d) Principio de alto acoplamiento

108. ¿Cuál de los siguientes NO es un nivel de madurez en el que puede estar una organización tal y como define el modelo de gestión y calidad de desarrollo de software CMMI?

- a) Inicial (Initial)
- b) Estandarizado (Standardized)
- c) En optimización (Optimizing)
- d) -

109. Señale cómo se clasifican los niveles en las organizaciones según se establece en el Modelo de Madurez de la Ingeniería del Software ISO/IEC 15504-SPICE para la evaluación y mejora de las organizaciones, en la representación continua del modelo que mide la capacidad:

- a) En 6 niveles, desde el cero al cinco.
- b) En 5 niveles, desde el uno al cinco.
- c) En 6 niveles, desde el uno al seis.
- d) En 5 niveles, desde el cero al cuatro.

110. El modelo de Jelinski-Moranda se encuadra dentro de las métricas de:

- a) Productividad
- b) Fiabilidad
- c) Factores de calidad
- d) Complejidad

111. En relación a los siguientes estándares sobre el software, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- a) ISO/IEC 12207 es un estándar para la evaluación de la calidad del software.
- b) IEEE 1219 es un estándar para los procesos de ciclo de vida del software.
- c) ISO/IEC 14764 es un estándar de mantenimiento software.
- d) ISO/IEC 9126 es un estándar de mantenimiento software.

112. ¿Cuál de las siguientes NO corresponde con un área funcional de gestión de red?

- a) Área de gestión de configuración
- b) Área de gestión de contabilidad
- c) Área de gestión de prestaciones
- d) Área de gestión de cambios

113. La propiedad de un objeto denominada persistencia consiste en:

- a) Que un objeto ocupa un determinado espacio de memoria y existe durante una cierta cantidad de tiempo. Es un concepto dinámico. La permanencia del objeto es el tiempo durante el cual se le asigna espacio y permanece accesible en la memoria del ordenador
- b) Un objeto ocupa un determinado espacio de memoria durante toda la vida de la aplicación. La permanencia del objeto es que está accesible en la memoria del ordenador
- c) Un objeto está accesible ocupe o no memoria en el ordenador, el S.O. se encarga de cargar y descargar el objeto de la memoria RAM
- d) La persistencia de un objeto consiste en que aunque su instancia haya sido eliminada el objeto sigue accesible

114. Dentro del ciclo de vida clásico, ¿qué es falso?

- a) Es una visión del problema top-down
- b) Se basa en sucesivas subidas y bajadas del nivel de abstracción
- c) Se basa en una secuencia estricta de las fases del ciclo de vida
- d) Necesita especificaciones consistentes

115. La norma internacional cuyo objetivo es crear un estándar sobre pruebas de software que recoja y estandarice vocabulario, procesos, técnicas de documentación, etc. del ciclo de vida de las pruebas es:

- a) ISO/IEC 25000
- b) ISO/IEC 829
- c) ISO/IEC/IEEE 29119
- d) ISO/IEC 9126

116. Al documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, el comportamiento u otras características del sistema a desarrollar o de cualquiera de sus componentes se denomina:

- a) Estudio de viabilidad del sistema.
- b) Análisis del sistema de información.
- c) Especificación de requisitos del sistema.
- d) Diagrama de flujo de datos.

117. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la realización de DFDs (Diagramas de Flujo de Datos) es INCORRECTA:

- a) Es posible tener un proceso en el que no entre o del que no salga ningún flujo de datos
- b) El Diagrama de Contexto contendrá un único proceso
- c) Los almacenes se pueden conectar con procesos, pero no con otros almacenes ni con entidades externas
- d) Los procesos primitivos son aquellos procesos que no necesitan más descomposición

118. Según OWASP, las técnicas de “fuzzing” se utilizan para detectar problemas de seguridad mediante:

- a) La inyección de valores anómalos durante la ejecución.
- b) La inspección automatizada del código fuente por ejecución de caminos aleatorios.
- c) La sobrecarga del servidor con peticiones concurrentes aleatorias.
- d) El análisis dinámico de las librerías de la aplicación en tiempo de ejecución.

119. La metodología MÉTRICA versión 3 contempla diferencias con relación a los productos resultantes del proceso «Análisis del sistema de información (ASI)» según sea Orientado a Objetos o Estructurado. Bajo esta premisa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) El Catálogo de Requisitos y el Glosario de Términos son productos comunes requeridos.
- b) Entre los productos señalados para el análisis estructurado está el Modelo de Procesos.
- c) Se especifica el Modelo de Negocio para el análisis orientado a objetos.
- d) La especificación de la Interfaz de Usuario sólo se solicita para el análisis orientado a objetos.

120. El Gobierno de las TIC:

- a) Son los medios por los que se dirigen y controlan las TIC.
- b) Puede existir sin la gestión de las TIC.
- c) Es más importante que la gestión de las TIC.
- d) Es imprescindible para la gestión de las TIC.

121. Señale el estándar para pruebas software:

- a) ISO/IEC/IEEE 29117
- b) ISO/IEC/IEEE 29118
- c) ISO/IEC/IEEE 29119
- d) Ninguna de las anteriores

122. ¿Qué técnica NO es apropiada para crear un modelo conceptual de bases de datos?:

- a) Modelo E/R.
- b) Diagrama de estructura.
- c) Diagramas IDEF1X.
- d) Diagramas ORM.

123. ¿Qué tipo de mantenimiento hace referencia a los cambios que sufre el equipo por motivos de ampliaciones de la capacidad del sistema, un aumento del nivel de servicio, entre otros?

- a) Perfectivo
- b) Adaptativo
- c) Preventivo
- d) Correctivo

124. Respecto al prototipado rápido es incorrecto:

- a) Responde al enunciado "no sé lo que quiero pero cuando vea algo te lo digo"
- b) También denominados de usar y tirar, ya que una vez aceptado el prototipo se desecha y se comienza el desarrollo desde cero
- c) Se deben poder construir con facilidad para evaluarlos en una fase temprana del desarrollo
- d) Deben ser desarrollados en poco tiempo

125. Desde el punto de vista de la gestión de la configuración, el registro de comentarios en el código se considera una buena práctica de:

- a) mantener el historial de cambios
- b) ayudar a las estimaciones
- c) aclarar el código
- d) conocer quién y cuándo se realizaron los cambios

126. En la fase de Pruebas y Calidad se utilizarán dos herramientas, indique para que se usa cada una de ellas.

- a) Selenium para la automatización de las pruebas de regresión del portal web y JMeter para auditar la seguridad del portal.
- b) Selenium para las pruebas de carga y estrés y JMeter para la automatización de las pruebas de regresión del portal web.
- c) Selenium para la automatización de las pruebas de regresión del portal web y JMeter para las pruebas de carga y estrés.
- d) -

127. Indique la respuesta incorrecta: el principio de 'ocultamiento de la información'...

- a) Permite acceder a componentes software a través de sus interfaces.
- b) Está contemplado en un diseño orientado a objetos.
- c) No está contemplado en un diseño de tipo estructurado.
- d) Impide conocer cómo se han desarrollado los componentes software.

128. De las siguientes técnicas y prácticas, cuál se usa en la interfaz Gestión de Proyectos de la metodología Métrica v3.

- a) Análisis Coste/Beneficio
- b) Diagrama de extrapolación
- c) Modelado de Procesos de la Organización
- d) Impacto en la Organización

129. En un diagrama de flujo de datos:

- a) Un almacén puede realizar un flujo de datos tanto con otro almacén como con un proceso.
- b) Un almacén puede realizar un flujo de datos tanto con una entidad externa como con un proceso.
- c) Un almacén sólo puede realizar un flujo de datos con un proceso.
- d) Un proceso sólo puede realizar un flujo de datos con un almacén.

130.Cuál de los siguientes no es un punto de vista a considerar en el desarrollo de una GUI (Interfaz Gráfica de Usuario):

- a) Modelo de usuario.
- b) Modelo del programador.
- c) Modelo del diseñador.
- d) Modelo del cliente.